

können mittels der EMG im Rahmen der funktionellen Anatomie orientierende **Beurteilungen von Muskelaktivitäten während bestimmter Bewegungsabläufe** getroffen werden. Die komplexe Bewegungsanalyse, bei der die EMG im Zusammenhang mit kinematischen und dynamisch-kinetischen Messverfahren gesehen wird, ermöglicht letztlich Aussagen zur Bewegungsqualität und kann zu Empfehlungen hinsichtlich einer Ökonomisierung der Bewegung genutzt werden (Karamanidis et al. 2004).

Einschränkungen und Grenzen

Neben den vielfältigen Möglichkeiten und Einsatzbereichen ist bei der EMG ebenfalls auf Einschränkungen hinzuweisen. Immer wieder wird die Problematik der EMG im Hinblick auf ein hohes Messartefaktrisiko kritisch diskutiert. Das EMG-Signal ist von der Muskellänge und der Elektrodenposition abhängig. Somit kann es bei großen Bewegungsamplituden und hohen Beschleunigungen oder auch aufgrund von Schweißbildung zu verschiedenen Messartefakten kommen, wie z. B., dass die EMG-Amplitude nicht kompatibel mit der tatsächlichen Muskelkraft ist oder es zu einer elektromechanischen Verzögerung zwischen dem EMG-Signal und der Muskelkraft kommt. Je nach Anzahl und Positionierung der abgeleiteten Muskelaktivität wird eine unterschiedliche Anzahl von Elektroden eingesetzt. Jede dieser Elektroden ist über ein Kabel mit einem Messgerät (A/D-Wandler, Verstärker) verbunden. Durch die Verkabelung und Anbringung der Elektroden kann es vorkommen, dass die natürliche Bewegungsausführung des Sportlers eingeschränkt wird. In neueren Entwicklungen wird diesem Problem durch den Einsatz funktgesteuerter Signalübertragung begegnet. Schließlich sind für den Einsatz im klinischen Bereich die hohen Anschaffungskosten einhergehend mit den Kosten für Verbrauchsmittel zu kalkulieren und abzuwägen.

Die Aussagekraft der EMG-Messung muss unter Berücksichtigung oben genannter kritischer Punkte betrachtet werden. Dennoch kann und sollte sie im Hinblick auf ihre vielfältigen Einsatzbereiche als wichtiges Instrumentarium in eine umfassende Funktionsdiagnostik integriert werden.

LITERATUR

- Baur H (2004). Effektivität und Wirksamkeit einer funktionell-dynamischen Schuheinlagenversorgung im Sport. Dissertation, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg.
- Best W (2003). Druckverteilungsmessung im Überblick. Orthopädischuhtechnik. 7/8: 33–41.
- Cappozzo A et al. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry. Part 1: theoretical background. Gait Posture. 21: 186–196.
- Chevillotte CJ et al. (2008). Variability in hip range of motion on clinical examination. J Arthroplasty. 24(5): 693–697.
- Cornwall MW, McPoil TG (2003). Reliability and validity of center-of-pressure quantification. J Am Podiatr Med Assoc. 93: 142–149.
- De Luca CJ (1997). The use of surface electromyography in biomechanics. J Appl Biom. 2: 135–163.
- Grau S (2001). Objektivierung des Zusammenhangs von Verletzungen und biomechanischen Bewegungsmerkmalen in der Sportschuhforschung am Beispiel chronischer Achillessehnenbeschwerden bei Läufern. Dissertation, Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Tübingen.
- Grossenbacher A et al. (1998). Schnellkraftdiagnostik mit einer Kraftmessplatte: Ergebnisse bei Spitzensportlern. Schw Zschr Sportmed Sporttraumat. 46: 150–154.
- Hennig EM, Milani TL (2000). Pressure distribution measurements for evaluation of running shoe properties. Sportverletz Sportschaden. 14: 90–97.
- Impellizzeri FM et al. (2007). A vertical jump force test for assessing bilateral strength asymmetry in athletes. Med Sci Sports Exerc. 39: 2044–2050.
- Karamanidis K, Arampatzis A, Brüggemann GP (2004). Reproducibility of electromyography and ground reaction force during various running techniques. Gait Post. 19: 115–123.
- Konrad P (2005). The ABC of EMG. Noraxon Inc. USA.
- Leung PC (2007). Diabetic foot ulcers – a comprehensive review. Surgeon 5: 219–231.
- Maiwald C (2008). Der Zusammenhang zwischen plantaren Druckverteilungsdaten und dreidimensionaler Kinematik der unteren Extremität beim Barfußlauf. Dissertation, Technische Universität Chemnitz.
- Meeteren J, Roebroek ME, Stam HJ (2002). Test-retest reliability in isokinetic muscle strength measurements of the shoulder. J Rehabil Med. 34: 91–95.
- Orlin MN, McPoil TG (2000). Plantar pressure assessment. Phys Ther 80: 399–409.
- Rosenbaum D, Becker HP (1997). Plantar pressure distribution measurements. Technical background and clinical applications. Foot Ankl Surg. 3: 1–14.
- Sheldon RS (2004). Quantification of human motion: gait analysis – benefits and limitations to its application to clinical problems. Journal Biomech. 37: 1869–1880.
- Sole G et al. (2007). Test-retest reliability of isokinetic knee extension and flexion. Arch Phys Med Rehabil. 88: 626–631.

Die Analyse sportlicher Bewegung hat ihren Ursprung in Sportwissenschaft und Leistungssport und dient hier neben der Detailanalyse in Zeit und Raum immer noch vorrangig der Bewegungsoptimierung und Leistungsmaximierung. Dagegen sind Bewegungsanalysen in (Sport-) Medizin, (Sport-) Orthopädie und (Sport-) Traumatologie bisher wenig verbreitet, obwohl sie ein großes Leistungsspektrum bereithalten. Bewegungsanalysen können hier der Aufdeckung von Ursachen und Mechanismen von Bewegungseinschränkungen und Sportverletzungen ebenso dienen wie der Bewegungswiederherstellung und Bewegungsoptimierung in Prävention und Rehabilitation oder der Einschätzung der biomechanischen Sport- und Leistungsfähigkeit vor der (Wieder-) Aufnahme oder (leistungssportlichen) Intensivierung einer sportlichen Betätigung.

Als etablierte Standardverfahren der Bewegungsanalyse gerade auch im (sport-) medizinischen Bereich gelten moderne **biomechanische Gang- und Laufbandanalysen**. Das Gehen und Laufen sind die natürlichsten Fortbewegungsformen des Menschen. In einem komplexen Zusammenspiel des Bewegungsapparats werden nach den Prinzipien von Ökonomie und Effizienz in den unteren Extremitäten vorwiegend die für den Vortrieb und in den oberen Extremitäten die für den Erhalt des Gleichgewichts erforderlichen Kräfte produziert. Die Kraftübertragung erfolgt über den Fuß als Endglied der kinematischen Kette sowohl passiv beim Fußaufsatz wie aktiv beim Fußabdruck. Gehen und Laufen als Basisfertigkeiten sowie davon abgeleitete oder modifizierte Bewegungsformen bilden die Bewegungs- und Leistungsgrundlage für eine Vielzahl von Sportarten.

Im Anschluss an grundlegende Aussagen zur Bedeutung, Problemorientierung und Sportartspezifität sollen die **grundlegenden Verfahren und Vorge-**

hensweisen bei Gang- und Laufbandanalysen ausführlich vorgestellt werden. Sie stellen die Grundlage für darüber hinausgehende Bewegungsanalysen dar, die jedoch mangels existierender Standards hier nicht vorgestellt werden.

11.1 Bedeutung

Bewegungsanalysen allgemein und Gang- und Laufbandanalysen als ihre wesentlichen Kernelemente stellen der medizinischen Diagnostik ein umfassendes Instrumentarium bereit, das die überwiegend statische, d. h. im Zustand der Ruhe ablaufende orthopädisch-traumatologische Diagnostik (klinische Untersuchung, Röntgen, Computer- und Magnetresonanztomografie) um die meist vernachlässigte dynamische Komponente erweitert. Hierbei kann die Geh- und Laufbewegung des Patienten bzw. Sportlers in seiner Komplexität sichtbar gemacht und auf bestehende Auffälligkeiten oder Beschwerden hin problemorientiert analysiert werden (Jöllenbeck 2012).

Waren Bewegungsanalysen früher universitären Einrichtungen und Leistungssportlern in speziell ausgerüsteten Leistungszentren vorbehalten, so haben sie in den letzten Jahren vermehrt **Einzug in die medizinische Diagnostik** gehalten. Eine vollständige Bewegungsanalyse des Gehens und Laufens integriert als objektives instrumentelles Verfahren eine Reihe biomechanischer Messmethoden mit einer Vielzahl messbarer Bewegungsparameter und hebt sich in ihrer Präzision und Aussagekraft deutlich von der im therapeutischen Bereich verbreiteten subjektiven Bewegungsbeschreibung auf Basis von Bewegungsbeobachtungen ab.

11.2 Problemorientierte Bewegungsanalyse

Sportlich aktive Menschen aller Leistungsklassen haben meist individuelle Probleme in unterschiedlichen Phasen ihres Bewegungsablaufs. Moderne Bewegungsanalysen sollten daher die Bewegung möglichst problemnah in ihrer Dynamik und Komplexität, d. h. in ihrem zeitlichen und räumlichen Verlauf „sichtbar“ machen, um die Ursachen abschätzen und individuelle Behandlungsmaßnahmen einleiten zu können. Eine optimale Diagnose und Behandlung integriert medizinische, biomechanische, bewegungsanalytische und therapeutische Aspekte.

Das Verstehen von Bewegung sowie die Aufdeckung und Behandlung der primären Bewegungsdefizite ist die Schlüsselkomponente einer erfolgreichen und nachhaltigen Diagnostik und Behandlung.

Eine problemorientierte Bewegungsanalyse untersucht die **individuellen biomechanischen Einflussfaktoren** auf den aktiven und passiven Bewegungsapparat. Mit den Ergebnissen ist eine hohe Verantwortung für den Sportler verbunden, insbesondere zur Vermeidung von Überlastungen und Fehlbelastungen, zur Rehabilitation nach und zur Prävention von (weiteren) Verletzungen. Bei Nachwuchssportlern sollte die Diagnose von Belastung und Beanspruchung gerade bei frühzeitig auftretenden Bewegungsproblemen immer auch um die schwierige Frage nach der Sparteignung und eine ehrliche Prognose für die Sportfähigkeit im und nach dem Übergang vom Jugendsport zum Hochleistungssport ergänzt werden.

11.3 Biomechanische Sportartspezifika

Voraussetzung einer problemorientierten Bewegungsanalyse ist die Kenntnis und Berücksichtigung von biomechanisch basierten sportartspezifischen **Belastungsprofilen** (> Tab. 11.1), sportartspezifischen **Anforderungsprofilen** (> Tab. 11.2) und grundlegenden **Bewegungsklassen** (> Tab. 11.3),

Tab. 11.1 Sportartspezifische Belastungsprofile	
Biomechanische Belastungsprofile	Sportarten (Beispiele)
statische Belastungen	Segeln, Sportschießen
zyklische, repetitive Belastungen	Laufdisziplinen, Skilanglauf, alpiner Skilauf, Schwimmen
maximale Belastung	Gewichtheben, Bodybuilding
Belastung Absprung, Abwurf (explosiv)	leichtathletische Sprung- und Wurfdisziplinen, Ballsportarten, Eiskunstlauf, Turnen
Belastung Landung (Impact)	leichtathletische Sprungdisziplinen, Ballsportarten, Eiskunstlauf, Turnen
Anschlagkontraktionen	Fußball, Rückschlagspiele
Drehbewegungen (pivotierend), Ein-/Auswärtsrotationen	Ballsportarten, Ballett, Tanz, Eiskunstlauf, Turnen
endgradige Gelenkpositionen	Schwimmen, Turnen
äußere Rahmenbedingungen	Untergrund, Schuhe, Sportgerät

die zudem je nach Sportart und Teildisziplin bzw. Spielposition in unterschiedlichen Anteilen und Gewichtungen auftreten.

Wie jedes Ordnungsschema, so sind auch diese nicht auf alle vorhandenen Fälle voll zutreffend und nicht völlig widerspruchsfrei. Aufgrund der Spezifika der einzelnen sportlichen Bewegungsabläufe gibt es auch Fälle, die sich nur schlecht oder gar nicht einordnen lassen. Die Schemata sollen jedoch helfen, **sportliche Bewegungen im Ganzen wie in einzelnen Bewegungsphasen** in ihrer zeitlichen Struktur und Belastungsfolge im Hinblick auf die betroffenen Strukturen, die angrenzenden Körperteile und die Gesamtkörperbewegung adäquat einordnen zu können.

Gerade die Bewegungsklassen verdienen hierbei besondere Beachtung. Bewegungen in Lokomotionsrichtung finden ebenso wie Bewegungen im Sichtfeld des Körpers im natürlichen Bewegungsraum statt und stellen den physiologischen Arbeitsbereich des aktiven wie passiven Bewegungsapparats dar.

Bewegungen quer zur Lokomotionsrichtung hingegen finden ebenso wie Bewegungen außerhalb des Sichtfelds in endgradigen Gelenkwinkelstellungen und physiologischen Grenzbereichen statt. Sie führen schon bei geringen äußeren Kräften zu einer er-

Tab. 11.2 Sportartspezifische Anforderungsprofile

Anforderungsprofile/Ziele	Strukturverwandte Bewegungsabläufe	Sportarten (Beispiele)
maximale Endgeschwindigkeit	Absprung, Abdruck, Abwurf, Abstoß vom starren Widerlager	horizontale/vertikale (Ab-)Sprünge, Kugelstoßen, Speerwerfen
	Absprung, Abdruck vom elastischen Widerlager	Absprung vom Sprungbrett im Turnen, Wasserspringen
minimale Zeitdauer	Bewegungen unter Zeitdruck	gerader Boxschlag, Fechtstoß
maximaler Wirkungsgrad der Vortriebsleistung bei minimaler Start-Ziel-Zeit	Vorder- und Hinterstütz mit anschließender Flug- oder Gleitphase bei zyklischen Bewegungen	Laufdisziplinen in der Leichtathletik, Skilanglauf, Eisschnelllauf
	kontinuierlicher Antrieb durch Pedaltreten	Straßen- und Bahnradsport
	Abstoß vom Wasser bei zyklischen Bewegungen	vortriebswirksame Schwimmbewegungen der Arme und Beine, Kanu- und Rudersport
optimale Energiezuführung und -umwandlung	Drehungen um feste und elastische Achsenwiderlager	Turnen an Reck, Ringen und Barren/Stufenbarren
optimale Körperhaltung während/am Ende einer Flugphase	Drehungen im freien Flug	Salti, Schrauben, Eiskunstlauf, Wasserspringen, Skispringen, Hoch/Stabhochsprung, Weitsprung

Tab. 11.3 Biomechanische Bewegungsklassen im Sport

Bewegungsklassen	Sportarten (Beispiele)
Bewegungen in Lokomotionsrichtung	Laufen, Weitsprung, Skilanglauf klassisch
Bewegungen schräg/quer zur Lokomotionsrichtung	Hochsprung, Turnen, Skilanglauf diagonal, Ballsportarten, Rückschlagspiele
Bewegung der Hände im Sichtfeld	Gewichtheben, Boxen, Rudern, Basketball
Bewegung der Hände außerhalb des Sichtfelds	Schwimmen, Turnen, Handball, Volleyball, Rückschlagspiele

hebt höheren Belastung der beteiligten Strukturen bei gleichzeitig ungünstiger Sicherung und Führung durch den Muskel, Band- und Sehnenapparat mit einer deutlich erhöhten Gefahr für Verletzungen und Impingement-Syndrome.

Beispiel Delfinkraul ist eine zyklische, repetitive Belastung mit der Anforderung eines maximalen Wirkungsgrads der Vortriebsleistung bei minimaler Start-Ziel-Zeit, bei der die vortriebswirksame Armzugbewegung innerhalb des Sichtfelds vor dem Körper und die unbelastete Rückföhrbewegung der Arme nach vorn überwiegend außerhalb des Sicht-

felds hinter dem Körper erfolgt. Die sportartspezifische Anforderung bedingt eine maximale Bewegungsamplitude der Armzugbewegung, die jedoch vom Verletzungspotenzial her relativ unproblematisch erscheint. Die entsprechend ebenfalls mit maximaler Bewegungsamplitude und hoher Bewegungsgeschwindigkeit durchzuföhrende Rückföhrbewegung der Arme über Wasser nach vorn hingegen beinhaltet, obwohl unbelastet, ein ungleich höheres Geföhrdungspotenzial für die Strukturen des Schultergelenks. Dieses gründet sich in einer Armbewegung im physiologischen Grenzbereich mit dem Übergang von einer endgradigen Gelenkwinkelstellung mit vollständiger Adduktion und Innenrotation am Ende der Zugphase in eine nahezu entgegengesetzte endgradige Armstellung mit deutlicher Abduktion und Außenrotation am Ende der Streckphase.

11.4 Gang- und Laufbandanalyse

Moderne Ganganalysen als Standardverfahren moderner Bewegungsanalysen, die zugehörigen Verfahren sowie Normwerte und Gangpathologien zur Be-

wertung der Ergebnisse basieren im Wesentlichen auf den Arbeiten von Perry (2003), Whittle (2002) und Winter (1991). Obwohl die Ganganalyse als gut entwickelter Gegenstandsbereich mit eigenen Fachgesellschaften (GCMAS: Gait and Clinical Movement Association; ISPG: International Society for Posture and Gait Research) gilt (Rosenbaum 1999), ist ein einheitlicher Analysestandard bis heute nicht erreicht.

Unter Ganganalyse wird die **systematische Erfassung des menschlichen Gangs und seiner Parameter** verstanden. Die Laufanalyse als Sonderform der Ganganalyse beschäftigt sich synonym dazu mit dem menschlichen Laufen. Gang- und Laufanalysen decken ein weites Anwendungsspektrum ab und ihre Ziele sind:

- Beschreibung und Definition des „normalen“ wie des pathologischen Gehens und Laufens
- Optimierung von Bewegungsabläufen
- Aufdeckung von Fehl- und Überbelastungen zur Prävention von Beschwerden und zur Behandlung bei Beeinträchtigungen oder nach Verletzungen, Unfällen oder Operationen
- Erfolgskontrolle von Rehabilitationsmaßnahmen
- Entwicklung und Überprüfung von Hilfsmitteln (Rosenbaum 1999)

Es wird unterschieden in die beobachtende (subjektive) Ganganalyse und die instrumentelle (objektive) Ganganalyse (Perry 2003).

Die **beobachtende Ganganalyse** erfolgt auf Basis eines systematischen Screenings in den Schritten Informationsstrukturierung, schematische Beobachtung und Interpretation zur Aufdeckung von Normabweichungen und deren Ursachen (Götz-Neumann 2003, Perry 2003).

Die **instrumentelle Ganganalyse** beinhaltet im Wesentlichen drei unterschiedliche, einander ergänzende analytische Zugangswege (Winter 1991). Die Kinematik beschreibt den zeitlichen Verlauf einer Bewegung im Raum mit den zugehörigen Größen wie Weg, Zeit, Winkel oder Geschwindigkeit. Die Kinetik befasst sich mit den Ursachen einer Bewegung, also der Wirkung von Kräften und Momenten in Betrag und Richtung. Die Elektromyografie (EMG) beschreibt Zeit, Dauer und Intensität einer muskulären Aktivität. Teilweise wird auch eine Effizienzprüfung des Gangs über die Erfassung des Energieverbrauchs als vierter Zugangsweg angeführt (Perry 2003).

Die **Laufbandanalyse** als Sonderform der Ganganalyse erweitert das Analysespektrum um das quasi ortsfeste Gehen und Laufen auf dem Laufband bei variabler Geschwindigkeit und Neigung der Lauffläche.

11.5 Gehen auf dem Laufband vs. Gehen in der Ebene

Während das Gehen in der Ebene dem normalen Gang mit frei wählbarer und von Schritt zu Schritt variabler Geschwindigkeit entspricht, wird auf dem Laufband eine konstante Gang- oder Laufgeschwindigkeit erzwungen. Daher müssen auf dem Laufband Unregelmäßigkeiten im Gangbild vom Probanden bei jedem Schritt kompensiert werden. Studien zeigen im Wesentlichen, dass Ergebnisse von Ganganalysen in der Ebene und Laufbandanalysen nicht direkt vergleichbar sind (Vogt und Banzer 2005). Neben einer erhöhten Unsicherheit bei bestehenden Beeinträchtigungen oder bei höherem Lebensalter (Schache et al. 2001) finden sich **Unterschiede in kinematischen Parametern** wie Kadenz, Standzeit oder Hüftwinkel (Alton et al. 1998) ebenso wie **in kinetischen Parametern** wie den Kraftwerten im Mittelstütz oder in der Abdruckphase (White et al. 1998). Wurde früher die Integration eines Laufbands in klinische Setting kritisch gesehen, vertreten neuere Studien trotz anhaltender Diskussion die Auffassung, dass der Einsatz eines Laufbands aufgrund der Geringfügigkeit der Unterschiede der kinematischen Variabilität in Diagnostik und Training vertretbar ist (Riley et al. 2007, Terrier und Dériaz 2011).

Die Vorteile des Laufbands liegen neben der Standardisierbarkeit der Vorgaben, geringem Platzbedarf und Zeitbedarf in der Vielzahl analysierbarer Schrittzyklen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen bei frei wählbarer konstanter Fortbewegungsgeschwindigkeit. Zur Gewöhnung ist eine 3- bis 5-minütige Einlaufphase erforderlich. Trotzdem sind Patienten mit stärkerer Beeinträchtigung des Bewegungsapparats manchmal nicht in der Lage, auf dem Laufband zu gehen. Auf jeden Fall ist eine Sicherung der Patienten gegenüber Stürzen zu gewährleisten.

11.6 Beobachtende Gang- und Laufbandanalyse

Die einfachste und als Teil der orthopädischen wie therapeutischen Befundung und Diagnostik etablierte Form ist die beobachtende Gang- und Laufbandanalyse. Die Begutachtung des Bewegungsverlaufs aus der Beobachtung heraus benötigt keinerlei weitere Instrumentarien und die Einschätzung liegt unmittelbar vor. Hierzu können systematische **Beobachtungsbögen** und **Analyseschemata** herangezogen werden (Perry 2003). Der Wert einer solchen Analyse ist jedoch subjektiv und begrenzt. Aufgrund der eingeschränkten räumlich-zeitlichen Wahrnehmungsfähigkeit kann ein Beobachter Bewegungsdetails nur unzureichend und in begrenzter Anzahl erfassen. Um alle Kriterien zu erheben, sind mehrere Wiederholungen mit entsprechender Aufmerksamkeitslenkung und zudem aus unterschiedlichen Perspektiven erforderlich. Zusätzliche synchrone Videoaufzeichnungen aus mehreren zur Laufrichtung orthogonalen Perspektiven gestatten eine verlangsamte und wiederholte Betrachtung einzelner Bewegungssequenzen. Der Einsatz eines Laufbands kann hierbei über den gesamten Beobachtungsvorgang konstante Bedingungen gewährleisten. Insgesamt führt die subjektive Einschätzung der Ergebnisse aber häufig zu einer geringen Übereinstimmung verschiedener Beobachter (Vogt und Banzer 2005).

11.7 Instrumentelle Gang- und Laufbandanalyse

Die komplexere und aufwendigere Form der Gang- und Laufbandanalyse ist die instrumentelle (Winter 1991). Neben den messtechnischen Voraussetzungen und kompetenter Bedienung ist ein höherer Zeitbedarf erforderlich. Dafür kann die instrumentelle Bewegungsanalyse als objektives Verfahren reliable und valide Informationen, die weit über die Möglichkeiten der beobachtenden Analyse hinausgehen, liefern.

Unabhängig von der gewählten Methode empfiehlt sich immer der zusätzliche Einsatz einer, bes-

ser mehrerer möglichst synchronisierter **Videokameras in dorsaler und/oder lateraler Anordnung**, um die teilweise abstrakten Ergebnisse, die sich in 2- oder 3-dimensionalen Strichzeichnungen ausdrücken, mit dem Bewegungsbild in Beziehung setzen zu können.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Identifizierung der Abfolge von Teilbewegungen und insbesondere die Frage, in welchem Körperteil eine Auffälligkeit ihren Anfang nimmt, d. h. ihre vermutliche Ursache hat. Die kinematische Kette lässt in ihrer Konstruktion und Kopplung sowie durch die Zahl der Freiheitsgrade sowohl auf- wie absteigende Effektrichtungen zu.

11.8 Kinematische Gang- und Laufbandanalyse

Die Standardmethode der kinematischen Analyse ist die bildgestützte Aufzeichnung einer Bewegung mittels **Videokamera** und die entsprechende **computergestützte Auswertung** (Rosenbaum 1999).

Der Einsatz eines Laufbands ermöglicht die Beurteilung einer Vielzahl von Schrittzyklen bei hoher Auflösung und Bildschärfe. Beim Gang in der Ebene muss ein Kompromiss zwischen Bildausschnittsgröße, Auflösung, Bildschärfe und der Anzahl der analysierbaren Schritte bzw. der Anzahl der erforderlichen Wiederholungen getroffen werden. Die Varianz der einzelnen Wiederholungen und Schritte und damit der gewonnenen Parameter ist hierbei gewöhnlich größer als auf dem Laufband.

Die Zielsetzung bzw. Fragestellung bestimmt die Anzahl und Anordnung der Videokameras. Während bei herkömmlichen Videokameras die Bildfrequenz auf 50 Halb- bzw. 25 Vollbilder/s begrenzt ist, ermöglichen moderne digitale **Hochgeschwindigkeitskameras** Frequenzen von **bis zu 1.000 Vollbildern/s**. Auch wenn hierzu spezielle Programme zur Aufzeichnung und Analyse erforderlich sind (z. B. Contemphas, Simi, Qualisys, Dartfish), empfiehlt sich der Einsatz gerade bei schnellen Bewegungen wie dem Laufen.

Für die Berechnung kinematischer Parameter müssen die Probanden zuvor mit **Markern** versehen

werden. Die Auswertung erfolgt halb- oder vollautomatisch, meist jedoch nicht ohne deutlichen Nachbereitungsaufwand. Standardparameter sind Schrittlänge, Schrittfrequenz und Kadenz, Ganggeschwindigkeit, Dauer von Stütz- und Schwungphase sowie die Bewegungsausmaße der Gelenke und die Bewegungsverläufe der Körperteile (Rosenbaum 1999).

11.8.1 Video- und 2-D-Bewegungsanalyse

In der einfachen Form als beobachtende oder 2-D-Bewegungsanalyse werden nur ein oder zwei Kameras benötigt, die je nach Fragestellung in und/oder orthogonal zur Laufrichtung ausgerichtet sind. Mit entsprechenden Programmen lässt sich das Bewegungsverhalten nicht nur in Zeitlupe oder Einzelbildschaltung beurteilen, sondern lassen sich auch einfach und schnell kinematische Parameter wie



Abb. 11.1 2-D-Highspeed-Videoanalyse zur vereinfachten kinematischen Erfassung von Fußstellung, Beinstellung, Hüft-, Knie- und Sprunggelenkwinkel sowie Oberkörperposition. [T779/P002]

Winkel oder Längen und Wege ausmessen und über die Zeit auch Geschwindigkeiten ermitteln. Hiermit kann die rein visuelle Einschätzung in hohem Maße unterstützt und abgesichert werden (> Abb. 11.1). Ebenso ist die synchrone Darstellung von Vergleichsaufnahmen möglich. Zur Bestimmung von metrischen Daten ist zunächst eine einfache Kalibrierung in der Kameraebene z.B. mit Hilfe eines einfachen Maßstabes oder eines eindimensionalen Kalibrierungsrasters erforderlich. Die Verwendung von Markerpunkten kann die Genauigkeit der Analyse verbessern helfen.

Für die Positionierung von Videokameras beim Stehen, Gehen oder Laufen lassen sich je nach Rahmenbedingung und Fragestellung folgende Empfehlungen formulieren. Ist z.B. das Pronations- oder Supinationsverhalten der Füße mit oder ohne Schuhe, die Beinstellung, die Beckenneigung oder die Oberkörperhaltung gefragt und steht nur eine Kamera zur Verfügung, so empfiehlt sich die **Betrachtung von dorsal**. Eine **laterale Kameraposition** empfiehlt sich hingegen bei Fragen nach dem Abrollverhalten, dem Läufertyp, der Fuß-, Knie- oder Hüftflexion und -extension, der Oberkörperneigung oder der Armbewegung. In beiden Fällen kann eine **Ausschnittvergrößerung oder Fokussierung** auf den gewünschten Körperbereich wie z.B. den Fuß sinnvoll und hilfreich sein.

Steht eine zweite Videokamera zur Verfügung, sind grundsätzlich eine dorsale und eine laterale Position anzuraten. Auch wenn die Betrachtungsseite im Wesentlichen unerheblich ist, sollte die laterale Betrachtung bevorzugt auf der Problemseite erfolgen. Lediglich bei sehr langsamem Gang mit einer Schrittlänge unterhalb der Fußlänge ist die kontralaterale Seite nur eingeschränkt zu beurteilen. Stehen weitere Kameras zur Verfügung, dann sollte ggf. zunächst die kontralaterale und dann die frontale Kameraposition hinzugenommen werden.

11.8.2 3-D-Bewegungsanalyse

In der komplexen Form einer 3-D-Analyse werden mindestens zwei, besser jedoch vier oder mehr Kameras in einem Winkel von 60–120° zueinander und bevorzugt in einem Winkel von 30–45° zur Laufrichtung benötigt. Als Voraussetzung ist zum

einen die genaue Kalibrierung des Bewegungsraums mit einem **dreidimensionalen Kalibrierungsraster** vorzunehmen. Es sollte aus möglichst vielen Einzelpunkten bestehen und muss einmal erfasst werden. Zum anderen ist die Verwendung von **Markern** für eine zumindest semiautomatische Auswertung zwingend erforderlich. Neben farbigen Markerpunkten bieten sich hierzu reflektierende Marker und neuerdings auch LED-Marker an, die das Tracking, d. h. das Verfolgen einzelner Markerpunkte, optimieren. Limitierende Faktoren der 3-D-Videoanalyse können eine zu geringe räumliche Auflösung der Kameras oder eine zu geringe Kamerafrequenz sein. Vor allem aber bereitet das **automatische Tracking** nach wie vor Probleme, weil Markerpunkte von anderen Körperteilen verdeckt werden, und erhöht den Aufwand zur Datenerfassung durch erforderliche Nachbearbeitungen oftmals erheblich.

Alternativ zur bildgestützten Videoanalyse steht die 3-D-Ultraschall-Bewegungsanalyse (z. B. Zebris, Lukotronic) als **Sofortinformationssystem** zur Verfügung. Die **Einzel- oder Dreifach-Marker** bestehen aus Ultraschallsensoren und bilden die referenzierten Körperpunkte als Raumkoordinaten in einer Strichbilddarstellung online mit hoher Genauigkeit ab; die Frequenz ist auf 100 Hz begrenzt. Immer größere Verbreitung finden seit einigen Jahren **Infrarot-Kamerasysteme** (Vicon), die mit vier oder mehr Kameras ebenfalls beliebig viele Körperpunkte als Raumkoordinaten mit hoher Genauigkeit und Messfrequenz darstellen können. Obwohl diese Systeme sehr teuer sind, haben sie sich als Quasi-Standard im Bereich der Forschung etabliert. Für verschiedene Anwendungsbereiche (klinischer Gang, Laufen, Radfahren) existieren sog. Plug-ins zur standardisierten Marker-Positionierung.

Zur besseren Identifizierung von Körperpunkten werden hierbei oftmals Marker mit Abstandhaltern verwendet. Sie unterliegen gerade bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten oder Bewegungen mit Impact-Momenten vielfältigen Trägheitseffekten. Zur Kompensation dieser Bewegungsartefakte müssen die Daten daher mit Filterverfahren geglättet werden, wodurch die Vorteile einer hohen Messfrequenz zu einem großen Teil wieder eingeüßt werden. Infrarot- und ultraschallbasierte Sys-

teme bieten ebenfalls eine Kalibrierung, die eine Zuordnung der **Marker zu 3-D-Raumkoordinaten** ermöglicht. Die Verwendung möglichst vieler Kameras bei Infrarotsystemen oder von sog. Mehrfach-Referenzmarkern bei Ultraschallsystemen soll dem Problem verdeckter Marker begegnen und eine bessere Sofortinformation ermöglichen.

Bei allen genannten Verfahren liegen die Daten in Form von 3-D-Strichzeichnungen vor, die in jede beliebige Perspektive gedreht und dort als Einzelbild oder Trickfilm betrachtet werden können. Darüber hinaus bieten nur **3-D-Systeme** die Möglichkeit, bei Bewegungen in einer Bewegungsebene, wie beim Gehen oder Laufen, vorhandene **Rotationsbewegungen einzelner Körperteile** sichtbar zu machen oder auch **Drehbewegungen**, wie z. B. beim Kugelstoßen oder Golf, zu erfassen.

Noch relativ neu sind Systeme auf Basis funktgestützter Inertialsensoren (Biosyn Systems, Noraxon: MyoMotion, XSens), bestehend aus einer Kombination von **3-D-Beschleunigungssensoren** und **3-D-Gyroskopen** oder der sogar völlig **markerfreien Bewegungserfassung** (Organic Motion: BioStage, OpenStage). Auch wenn erst wenige Erfahrungen und Ergebnisse hierzu vorliegen, werden diese Verfahren das Spektrum der kinematischen Bewegungsanalyse in naher Zukunft deutlich erweitern.

11.8.3 Wichtige Analyseparameter

Bereits im einfachen Video lassen sich wichtige Informationen über das Bewegungsverhalten wie z. B. die Spurbreite, die Fußstellung bei Aufsatz und Abdruck oder auch die Gang- bzw. Laufstabilität abschätzen. Instrumentell basierte einfache 2-D-, vor allem aber komplexe 3-D-Bewegungsanalysen stellen jedoch eine ungleich größere Anzahl objektiver kinematischer Parameter zur Verfügung, die einen Bewegungsbefund absichern und auch verschiedene Messzeitpunkte miteinander vergleichbar machen. Dieses ist für die **Bewegungsoptimierung im Leistungssport** wie in der Rehabilitation von besonderer Bedeutung und mit einer rein beobachtenden Bewegungsanalyse nicht mit hinreichender Genauigkeit möglich.

Für die Bewegungsanalyse bietet sich unabhängig vom verwendeten System die Betrachtung in den Hauptbewegungsebenen, also in der Frontal-, Sagittal- und Transversalebene an. Besondere Beachtung verdienen hierbei unabhängig von der Perspektive Unterschiede im Seitenvergleich, die auf mögliche einseitige Defizite oder Fehlbelastungen hinweisen.

Frontalebene

In der Frontalebene ist insbesondere das **dorsale Fußaufsatz- und Fußabdruckverhalten** von Interesse. Die genaue Betrachtung des initialen Bodenkontakts und die anschließende Absenkbewegung des Fußes geben zu erkennen, ob eine übernormale Pronations- oder Supinationsbewegung vorliegt. Von besonderer Bedeutung ist der direkte Vergleich mit der Abrollbewegung barfuß, die zu erkennen gibt, ob der äußere Aufbau des Schuhs, die Fußstellung oder Fußpathologien initial für eine Fehlbewegung verantwortlich ist. Auch die Effektivität einer Schuhversorgung lässt sich so gut abschätzen. Beim Fußabdruck gilt die Aufmerksamkeit auffälligen Einwärts- oder Auswärtsrotationen des Fußes als mögliche Ursachen für Probleme im Ballen- und Großzehenbereich.

Bedeutsame Merkmale sind weiterhin die Beinstellung und die Beckenneigung sowohl in ihrem Verlauf wie im Seitenvergleich. Eine deutliche Veränderung der Beinstellung vor allem während der Hauptbelastungsphasen beim Fußaufsatz und Fußabdruck deutet auf mögliche Instabilitäten und damit Mehrbelastungen in den Kniegelenk führenden Strukturen hin. Diese können verschiedene Ursachen wie z. B. muskuläre Defizite in Knie- oder Hüftgelenk haben. Eine vermehrte Beckenneigung bzw. Absenkung während des Bodenkontakts auf der kontralateralen Seite lässt muskuläre Defizite der die Hüfte stabilisierenden Muskulatur auf der Standbeinseite vermuten. Hieraus können bei Nichtbehandlung kurz- und mittelfristig Probleme durch Überlastung im Muskel-Sehnen-Apparat auf der jeweiligen Standbeinseite oder ein veränderter Bewegungsumfang der Wirbelsäule vor allem im LWS-Bereich resultieren. Auch Beinlängenunterschiede im Stand und in der Bewegung können durch die Beckenneigung sichtbar werden.

Sagittalebene

In der Sagittalebene ist vor allem der **Bewegungsverlauf und Bewegungsumfang der vortriebswirksamen kinematischen Kette** von Sprung-, Knie- und Hüftgelenk von besonderer Bedeutung. Bewegungsmodifikationen oder Beeinträchtigungen eines Gelenkpartners beeinflussen die anderen derart, dass sie durch diese mehr oder minder kompensiert werden müssen. Gelingt dies nicht vollständig oder seitengleich, dann sind auch weitere Teile des Bewegungsapparats wie die kontralaterale Seite, Becken und Wirbelsäule betroffen. Zeigt z. B. der Verlauf des Kniewinkels beim Bodenkontakt keine ausreichende Flexions-Extensions-Bewegung, so sind eine verringerte Stoßabsorption und damit auch eine vermehrte Hüftbelastung zu vermuten. Eine Besonderheit in der Strichbilddarstellung gilt es zu beachten. Der anatomische Kniegelenkdrehpunkt liegt hinter der Verbindungslinie von Hüftgelenk und Sprunggelenk. Dies führt dazu, dass ein gerade gestrecktes Kniegelenk in der Strichdarstellung als überstreckt dargestellt wird. Weitere wichtige Parameter sind zudem die Beckenkipfung, die Oberkörperneigung und die Armschwungbewegung.

Beim Laufen lässt sich zudem aus dem Abrollverhalten eine Typisierung nach Rück-, Mittel- oder Vorfußläufer vornehmen. Die Geschwindigkeit der Plantarflexion nach dem Fußaufsatz kann erste Hinweise auf muskuläre oder neuronale Defizite wie z. B. eine Fußheberschwäche geben. Das Maß der Plantarflexion der Großzehe beim Fußabdruck hingegen kann auf den Einsatz und den Anteil der Großzehe an der Abstoßbewegung hinweisen.

Transversalebene

In der Transversalebene verdienen insbesondere die **Fußstellung sowie die Beckenstellung und Beckenrotation** besondere Beachtung. Hierüber lassen sich Fehlstellung leicht identifizieren. Vor allem Rotationsbewegungen, die in der Sagittal- oder Frontalebene nicht zu erkennen sind, werden in der Transversalebene sichtbar und geben wichtige Hinweise für die Ursachen von Bewegungsfähigkeiten. So kann eine varische oder valgische

Beinstellung in der Bewegungsdynamik anatomisch bedingt sein, aber auch durch eine vermehrte Ein- oder Auswärtsrotation von Ober- und Unterschenkel. Dieser Unterschied wird erst in der 3-D-Bewegungsanalyse sichtbar.

11.9 Kinetische Gang- und Laufbandanalyse

11.9.1 Dynamometrie

Standardmethode der kinetischen Gang- und Laufanalyse ist die Aufzeichnung der **Kraft-Zeit-Verläufe** einer Bewegung mittels **Mehrkomponenten-Kraftmessplatten** (z. B. AMTI, Bertec, Kistler) (Rosenbaum 1999). Diese sind in der Regel in eine Gangbahn eingelassen und damit ortsgebunden. Standardparameter sind die Bodenreaktionskräfte in allen drei Dimensionen sowie die Kraftangriffslinie und die Dauer der Stützphase. Sind mindestens zwei Kraftmessplatten hintereinander angeordnet, lassen sich im Seitenvergleich leicht Asymmetrien aufzeigen und Ursachen eingrenzen sowie zusätzlich auch kinematische Parameter wie Schrittlänge, Dauer von Stütz- und Schwungphase oder die Ganggeschwindigkeit ermitteln. Nachteil der ortsgebundenen Anordnung ist neben der erforderlichen Zahl an Wiederholungen für zuverlässige Ergebnisse die Anforderung, dass die Platten von den Probanden unbeeinflusst und nur mit je einem Fuß vollflächig getroffen werden.

Die **Kraftangriffslinien** zeigen die Position des Körperschwerpunkts als Lot auf die Kraftmessplatte an. Ihr Verlauf kann die Fußstellung anzeigen und bei unterschiedlicher Abrolllänge auf Defizite bei der Abrollbewegung hindeuten, eine Zuordnung zur Fußstruktur ist jedoch nicht möglich.

Die **Kraft-Zeit-Verläufe beim Gehen** zeigen in der Vertikalen die Höhe der Belastungsantwort beim Fußaufsatz, die Abdruckkraft sowie die Dynamik der Bewegung über die Differenzen zwischen den typischen zwei Maxima und dem Minimum. In Laufrichtung sind der Bremskraftstoß während der Belastungsantwort und der Beschleunigungskraftstoß während der Abdruckphase in Höhe und Verlauf

voneinander abzugrenzen. Die quer zur Laufrichtung gerichteten Kräfte zeigen in Maß und Verlauf an, wie weit das Schwerpunktlot während eines Schrittes vom Bodenkontaktpunkt entfernt ist. Aus den Kraft-Zeit-Kurven lässt sich der jeweilige Impuls, bildlich die Fläche unter der Kurve, als wesentliches Maß der Kraftübertragung und somit der Bewegungsdynamik leicht berechnen.

Analyse Kraft-Zeit-Kurven

Analytisch weist eine einseitig reduzierte Dynamik der Vertikalkraft durch geringere Maxima und ein höheres Minimum auf ein Defizit dieser Körperseite hin. Einseitig höhere Impulse quer zur Laufrichtung während der unilateralen Standphase zeigen ein Defizit auf dieser Körperseite an und bedeuten eine Schwerpunkterlagerung etwa als Ausweichbewegung auf die kontralaterale Körperseite. Vergleichsweise geringere Brems- oder Beschleunigungskraftstöße in Laufrichtung weisen auf Defizite beim Fußaufsatz oder Fußabdruck hin. Die oftmals vorhandenen kurzen initialen Kraftspitzen in und/oder quer zur Laufrichtung entgegen der normalen Krafrichtung sind Anzeichen dafür, dass der Fuß am Ende der Vorfuhrbewegung beim Fußaufsatz in Laufrichtung nach hinten und quer zur Laufrichtung einwärts auf den Boden „fällt“. Fallen diese Spitzen besonders hoch aus, ist wegen der daraus resultierenden Momente für das Sprunggelenk die Ursache zu ergründen. Ein Vergleich zum Barfußgang ist erforderlich, um den Einfluss der Schuhe abschätzen zu können.

Insgesamt sind Kraft-Zeit-Kurven ein **wichtiger Indikator für mögliche Beeinträchtigungen**. Die Ergebnisse können die betroffene Körperseite und die defizitäre Bewegungsphase identifizieren. Der ursächlich betroffene Körperteil kann allerdings nicht bestimmt werden.

Seit wenigen Jahren sind auch Laufbänder mit integrierten eindimensionalen (H/P/Cosmos, Kistler) und dreidimensionalen (Bertec) Kraftmessplatten erhältlich, die beidseitig Kräfte und Mittelwerte über viele Schrittzyklen liefern. Allerdings sind die analytischen Möglichkeiten aufgrund fehlender Kräfte in und quer zur Laufrichtung bei den eindimensionalen Varianten eingeschränkt.

Aktuell befinden sich **reaktive Laufbänder** in der Entwicklung, die die Nachteile der konstanten Bandgeschwindigkeit bei ungleichmäßigem Gehen oder Laufen gegenüber dem Gang in der Ebene kompensieren sollen.

Liegen kinetische und kinematische Daten vor, so ist grundsätzlich auch die Berechnung von Gelenkmomenten mittels inverser Dynamik möglich (Winter 2005). Voraussetzung ist ein lückenloser mehrdimensionaler Datensatz und eine entsprechende Software. Insgesamt ist der hierfür zu betreibende Aufwand jedoch hoch und das Ergebnis wegen der erforderlichen Annahmen hinsichtlich der Position der Gelenkpunkte noch relativ ungenau.

11.9.2 Pedografie

Bei Problemen im Bereich des Fußes hat sich die Pedografie als bildgebendes Verfahren der kinetischen Analyse insbesondere im Bereich der Schuhorthopädie und Einlagenversorgung etabliert. Hierbei werden die Druck-Zeit-Verläufe unter der Fußsohle mittels Druckmessplatten (u. a. Novel, Zebris) oder Fußdruck-Messsohlen (u. a. Novel, Savecomp Megascan: FastScan, medilogic, Tekscan, Zebris) aufgezeichnet. **Druckmessplatten** sind in der Regel ortsfest in eine Gangbahn eingelassen und dienen primär der Erfassung der Belastungscharakteristik unter der Fußsohle (Rosenbaum 1999). Ähnlich wie Kraftmessplatten muss diese Plattform vom Probanden exakt und unbeeinflusst getroffen werden. Seit einiger Zeit sind auch Laufbänder mit integrierten Druckmessplatten (Zebris) erhältlich, die eine ortsfeste Analyse vieler Schrittzyklen und damit ein zuverlässigeres Bild vom Gang- oder Laufverhalten ermöglichen. **Fußdruck-Messsohlen** hingegen sind meist mobil einsetzbar und werden wie Einlegesohlen verwendet. Sie untersuchen die Interaktion zwischen Fuß, Schuh und Untergrund.

Messungen sind statisch im Stand sowie dynamisch beim Gehen oder Laufen möglich. Der Fuß kann als Ganzes oder unterteilt in Belastungszonen analysiert werden. Als Messparameter stehen neben dem mittleren und maximalen Druck Belastungsdauer, Kraft- und Impulsverlauf, Druckschwerpunkt und das Abrollverhalten zur Verfügung. Beim Laufband stehen zudem neben der Option, Tempo und

Neigung der Lauffläche variieren zu können, wichtige kinematische Parameter wie Schrittlänge und Spurbreite, Fußposition und Länge der Ganglinie sowie in der Folge Informationen über Gangsymmetrie und Gangstabilität zur Verfügung.

Für die Auswertung pedografischer Messungen existieren bisher keine allgemein gültigen Vorgaben. Der Seitenvergleich im Stand kann Schwerpunktverlagerungen aufdecken. **Barfußmessungen** sind als Basis für die Beurteilung und Eingrenzung von Problemzonen und Pathologien wie zur Schuh- und Einlagenversorgung sehr hilfreich. Mit Fußdruck-Messsohlen lässt sich zudem die Effektivität der Versorgung überprüfen.

Neben den mittleren und maximalen Druckbildern ist vor allem das **Abrollverhalten** von besonderer Bedeutung. Beim Gang zeigt sich neben der Identifikationsmöglichkeit von Fußformen und Verformungen vor allem, inwieweit eine Übereinstimmung mit den gangtypischen Bewegungsmustern gegeben ist.

Das **Zyklogramm** gibt wichtige Hinweise auf Gangstabilität und Gangsymmetrie. Die aus dem Druckverlauf bestimmten Kraft-Zeit-Kurven zeigen die vertikalen Reaktionskräfte zwischen Boden bzw. Schuh und Fuß und ermöglichen die Berechnung des Vertikalimpulses, sind jedoch weniger genau als diejenigen von Kraftmessplatten. Beim Laufen lassen sich neben der Identifikation des Läufertyps die typimmanenten Besonderheiten wie die Pronationsbewegung beim Rückfußläufer, die Belastung der Außenseite beim Mittelfußläufer oder des Ballens beim Vorfußläufer gut einschätzen und im Falle von Fehlbelastungen Gegenmaßnahmen einleiten. Bei Einsatz eines Laufbands liefert der Vergleich zwischen dem Gehen bzw. Laufen barfuß oder mit Schuhen wichtige Hinweise auf den Einfluss der Schuhe.

Während prominente Druckspitzen eindeutig einem Fußproblem zugeordnet werden können, lassen sich die meisten Ergebnisse der kinetischen Analyse nur im Kontext mit der Gesamtbewegung betrachten. Zwar erfolgt die Kraftübertragung beim Gehen und Laufen über den Fuß, dieser stellt aber lediglich das Endglied einer komplexen kinematischen Kette mit dem Ziel der Bewegung des Körperschwerpunkts dar. Auffälligkeiten sind demnach in der Regel dahin gehend zu prüfen, ob

die Ursache im Fuß oder in einem anderen Körperteil, insbesondere dem zugehörigen Bein, zu suchen ist.

11.10 Elektromyografie

Zur Erweiterung der kinetischen oder kinematischen Gang- oder Laufanalyse kann eine **Muskel-funktionsanalyse** mittels Oberflächen-Elektromyografie (prophysys, Velamed, Noraxon, biovision, Delsys, Mega Electronics) angeschlossen werden. Mit dieser aufwendigen und analytisch teilweise hoch anspruchsvollen Methode kann diagnostiziert werden, welcher Muskel wann und wie lange mit welcher Aktivität und in welchem intra- und intermuskulären Zusammenspiel aktiv ist. Diese Informationen können helfen, **muskuläre, neuronale oder sensomotorische Auffälligkeiten** sichtbar zu machen und mögliche Erklärungen für kinetische oder kinematische Auffälligkeiten zu liefern. Hierzu werden Elektroden auf den zu untersuchenden Muskel platziert, verstärkt (1.000- bis 5.000-fach) und über Kabel oder Funk an eine Messstation weitergegeben und dort mit hoher Frequenz (> 1 kHz) aufgezeichnet. Nachteilig ist, dass mit dieser Methode nur an der Hautoberfläche gelegene Muskeln erfasst werden können. Die Verwendung von Nadelelektroden ist bei Gang- und Laufanalysen nicht angebracht und würde zudem nur einen kleinen Muskelfaserpool erfassen können. Die Elektromyografie ist aufgrund der niedrigen Nutzsignale sehr anfällig für physikalische, biologische, elektrochemische und elektromechanische Störquellen. Vor allem in der dynamischen Anwendung sind auch Bewegungsartefakte zu erwarten. Zur Vermeidung oder Reduzierung von Störquellen ist eine sorgfältige Anwendung und Auswertung erforderlich (Hermens und Freriks 1999, Freiwald et al. 2007).

Zur Muskelfunktionsanalyse der Fußbeuger und -strecker können z.B. der M. tibialis anterior, die Mm. peroneus longus und brevis und Mm. gastrocnemius medialis und lateralis sowie der M. soleus abgeleitet werden. Vor Erhebung der Daten empfiehlt sich die Bestimmung des maximalen EMG, um eine Vergleichbarkeit der Daten auch im Seitenver-

gleich zu ermöglichen. Als Messparameter stehen im Wesentlichen Zeit und Dauer sowie die Amplitude des Signals zur Verfügung.

Die unilaterale Auswertung lässt vor allem erkennen, inwieweit ein Muskel nach Zeit und Amplitude seiner Funktion entsprechend aktiviert wird. Eine reduzierte oder fehlende Aktivität des M. peroneus kann z.B. eine Fußheberschwäche aufdecken oder nachweisen. Der Seitenvergleich ermöglicht zudem die Beurteilung der Aktivierungssymmetrie. Unterschiede im Aktivierungsmuster, im zeitlichen Verlauf sowie in der Amplitude deuten auf Funktionsdefizite hin, deren Ursachen abzuklären sind (Freiwald et al. 2007). Die Funktionsanalyse anderer Muskeln und Muskelgruppen kann in Analogie hierzu gestaltet werden.

Die Elektromyografie ermöglicht zudem in gewissen Grenzen auch die Identifizierung von Parametern zur muskulären Ermüdung bzw. Beanspruchung, zur inter- und intramuskulären Koordination oder zur Selektierung, Rekrutierung und Frequenzierung von Fasertypen während einer muskulären Innervation. Diese auch in der Analyse hochkomplexen und wissenschaftlich nach wie vor in der Diskussion befindlichen Themen sollen jedoch an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden.

11.11 Laufbandtraining: Feedbacksysteme

Neueste Entwicklungen bauen auf den Ergebnissen der Gang- und Laufbandanalysen auf und beschäftigen sich in der Rehabilitation aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Fragestellungen heraus (u. a. Neurologie, Orthopädie, Psychologie) mit der Beeinflussung bzw. Optimierung des Gang- bzw. Bewegungsmusters auf instrumentierten Laufbändern.

Einfache und leicht bedienbare Varianten des Gangtrainings in der neurologischen und orthopädischen Rehabilitation setzen auf **Cueing und Feedback** (Zebris FDM). Hierbei werden zunächst die individuellen Gangparameter und Fußabdrücke eines Patienten erfasst. Im nächsten Schritt etwa bei Asym-



Abb. 11.2 Gangtraining auf dem Laufband mit Projektion der eigenen, zuvor bestimmten und z. B. in der Schrittlänge modifizierten Fußabdrücke als Vorgabe. [V644]

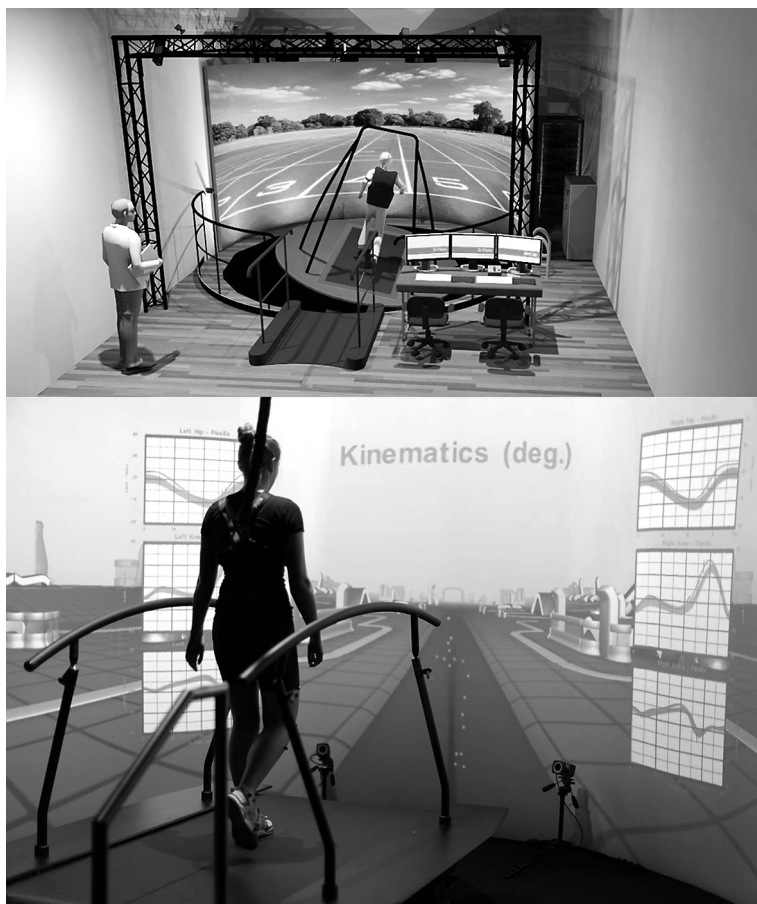


Abb. 11.3 Funktionelles Training menschlicher Bewegung und menschlichen Verhaltens mit Feedback in virtueller Umgebung. [V647]

metrien oder zur Reizsetzung oder Rhythmisierung können diese modifiziert und den Patienten als Vorgabe für ein individuelles Gangtraining visuell eingeblendet werden. Bestehende Schrittlängendifferenzen können z. B. so korrigiert oder modifiziert werden, dass die erfassten Fußabdrücke mit jetzt seiten-

gleichen Schrittlängen auf das Laufband projiziert, d. h. vorgeblendet werden (Cueing) und von den Patienten möglichst zu treffen sind (> Abb. 11.2). Je nach Zielstellung können die Patienten zusätzlich auf einem Monitor bei jedem Schritt erkennen, inwieweit Vorgabe und Realisierung übereinstimmen (Feed-

back). Erste Ergebnisse scheinen Erfolg versprechend zu sein (Pietschmann und Jöllenbeck 2012).

Weitere Entwicklungen beschäftigen sich mit dem **Gang in virtuellen Umgebungen**. Hierzu bewegt sich ein Patient auf einem Laufband unter Einblendung der eigenen Fußabdrücke z. B. auf einem virtuellen Waldweg, der auf einem Monitor angezeigt wird. Dabei hat der Patient in Abstand und Schwierigkeitsgrad frei definierbare Hindernisse (z. B. Abzweigungen, Pfützen, Felsen, Brücken, Baumstämme etc.) virtuell zu bewältigen (Zebis Forest Walk). Der Aufforderungscharakter für die Patienten ist hoch, die Umgebung ansprechend, die Erfolgsquote kann angezeigt werden und auch hier sind die ersten Ergebnisse eines Gangtrainings vielversprechend.

Weiter existieren erste hochkomplexe Systeme, bei denen eine 3-D-Bewegungserfassung auf einem instrumentierten und teilweise beweglich gelagerten Laufband derart mit einer großflächig projizierten virtuellen Umgebung gekoppelt ist, dass Aufgabenstellungen aus unterschiedlichsten Bereichen (Gehen, Laufen, Ballsport, Segeln, Traumabewältigung etc.) lebensnah und naturgetreu nachgebildet werden können (> Abb. 11.3). In verschiedenen Schwierigkeitsstufen müssen die virtuell angebotenen Umgebungen und Aufgabenstellungen interaktiv bewältigt werden (Motek Medical: CAREN Computer Assisted Rehabilitation ENvironment, GRAIL – Gait Real-time Analysis Interactive Lab, V-GAIT – Virtual Gait).

Auch wenn diese Systeme aktuell noch sehr teuer sind und teilweise einen recht hohen Aufwand erfordern, bieten sich hier für die Zukunft vielfältige therapeutische Möglichkeiten auf Basis der Gang- und Laufbandanalyse (van den Bogert et al. 2013, Sessoms et al. 2014).

11.12 Normierung vs. Individualisierung

Der Wunsch nach schnellen Ergebnissen und einfachen kausalen Zusammenhängen sowie die Möglichkeit einer automatisierten Datenverarbeitung verleitet dazu, Normkurven und -werte als Basis ei-

ner Analyse zu verwenden (vgl. Freiwald und Engelhard 2002). Diese sind nicht nur eine große Hilfe bei der Darstellung und zum Verständnis komplexer Zusammenhänge wie der Gang- und Laufbandanalyse, sondern auch bei der Einordnung aktueller Ergebnisse. Insofern verdient primär jede Abweichung von der Norm besondere Aufmerksamkeit.

Allerdings werden schon aufgrund der statistischen Rahmenbedingungen mit der Erstellung von Normkurven rund 32 % aller vorher als „normal“ ausgewählten Probanden im Anschluss als „nicht normgerecht“ stigmatisiert, weil ihre Bewegung um mehr als eine Standardabweichung von der Normkurve abweicht. Die menschliche Individualität drückt sich jedoch vor allem in der Abweichung von und nicht durch Übereinstimmung mit einer Norm aus. Eine deutliche Form der Abweichung von der Norm ist die individuelle Höchstleistung von Spitzensportlern.

Die hohe Komplexität einer Bewegung wie die des menschlichen Gehens oder Laufens beinhaltet eine Vielzahl von Freiheitsgraden und erlaubt entsprechend viele individuelle Lösungsmöglichkeiten. Menschliche Bewegung unterliegt nicht nur dem Prinzip von Ökonomie und Effizienz, sondern ist auch von hoher Variabilität und Kompensationsfähigkeit gekennzeichnet. Diese können sich durch Bewegungsdefizite, Ermüdungs- oder Beanspruchungseffekte genauso wie durch eine natürliche Bewegungsvielfalt und ein Ausnutzen der Freiheitsgrade ausdrücken. Messtechnisch findet sich kein Schritt, der mit einem anderen in allen Details identisch ist. Pathologien sind hier nur eine mögliche Ursache unter vielen.

Wichtiger als der Normvergleich scheint somit die Beurteilung einer Bewegung hinsichtlich ihrer individuellen Normalität. So besteht grundsätzlich keine Veranlassung, eine symmetrische, aber nicht normgerechte Bewegung zu verändern, es sei denn, es liegen pathologische Fehlstellungen oder Beschwerden vor. Finden sich jedoch Asymmetrien beim Gehen oder Laufen, dann sollte das Vorgehen nicht in erster Linie davon bestimmt sein, beide Seiten mit einem Normverlauf zur Deckung zu bringen, sondern vielmehr darin bestehen, die offensichtlich defizitäre an die kontralaterale Seite anzunähern. Dieser vereinfacht dargestellte Lösungsansatz lässt sich als **individuelle Normalisierung** bezeichnen.

11.13 Möglichkeiten und Grenzen der Bewegungsanalyse

Die Gang- und Laufbandanalyse ist in der instrumentellen Form ein zuverlässiges Instrumentarium zur Erweiterung und Absicherung medizinischer Diagnostik. Dank moderner Instrumentarien hat sich der Aufwand der instrumentellen Gang- und Laufbandanalyse erheblich reduziert und Ergebnisse stehen zeitnah zur Verfügung.

Mittels kinematischer und kinetischer Analysen lassen sich in der Dynamik der Bewegung des Gehens oder Laufen bereits Auffälligkeiten erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben und dem Probanden noch nicht bewusst sind. Aus präventiver Sicht kann eine frühzeitige Intervention entsprechende Schädigungen des Bewegungsapparats vermeiden oder hinauszögern helfen. Rehabilitativ können Veränderungen aufgezeigt, verbleibende Defizite abgeschätzt und therapeutische Maßnahmen unterstützt und begleitet werden.

Kraft-Zeit-Kurven lassen problematische Bewegungsphasen erkennen. Die Pedografie hilft bei der Einschätzung des Abrollverhaltens und der Identifikation von Fehl- oder Überbelastungen im Bereich des Fußes. Kinematische Verfahren von der Videoanalyse bis hin zur 3-D-Bewegungsanalyse, aber auch die aufwendige Elektromyografie unterstützen die Suche nach den Ursachen einer Auffälligkeit und helfen bei der Frage nach dem Behandlungsansatz.

Unbedingt zu beachten sind neben den Möglichkeiten vor allem die jeweiligen Grenzen der eingesetzten Messmethoden. Die Kinematik kann zwar äußerst genau die Bewegung des Körpers in Raum und Zeit beschreiben, liefert jedoch keinerlei Informationen über die dabei wirkenden Kräfte oder die Aktivität der an der Bewegung beteiligten Muskeln. Die Kinetik wiederum liefert zwar exakte Daten zum Kraft-Zeit-Verlauf und zum Impuls einer Gesamtkörperbewegung, welche Körperteilbewegungen und welche Muskeln jedoch einen Beitrag dazu geleistet haben, ist nicht ersichtlich. So können einzelne Methoden wie die Pedografie zur Diagnose des Abrollverhaltens oder eine 2-D-Videoanalyse zur Identifizierung der Kniewinkel bei Fußaufsatz und -abdruck bei entsprechend be-

grenzten Fragestellungen bereits völlig ausreichend sein. Eine Gang- und Laufanalyse zur Herstellung eines komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs lässt sich jedoch erst durch den zeitgleichen Einsatz mehrerer Messmethoden realisieren. Aktuelle Entwicklungen zielen darauf ab, die Ergebnisse der Analysen aufzugreifen und als individuelle Basis für Feedback-gesteuerte Trainingsverfahren zur Bewegungswiederherstellung oder -optimierung in Prävention und Rehabilitation zu nutzen.

Auch wenn für Bewegungsanalysen, die über Gang- und Laufbandanalysen hinausgehen, bis heute noch keine Standards festgelegt sind, lassen sich die beschriebenen Vorgehensweisen in weiten Teilen darauf übertragen. Vor allem die Herstellung hinreichend valider Rahmenbedingungen, wie z. B. beim Schwimmen oder Skilauf, ist schwer oder kaum zu realisieren, erhöht den Aufwand erheblich und schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse noch deutlich ein.

LITERATUR

- Alton F et al. (1998). A kinematic comparison of overground and treadmill walking. *Clin Biomech* 13: 434–440.
- Freiwald J, Baumgart C, Konrad P (2007). Einführung in die Elektromyographie, Sport – Prävention – Rehabilitation. Balingen, Spitta.
- Freiwald J, Engelhard M (2002). Stand des motorischen Lernens und der Koordination in der orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation. *Sport Orthop Traumatol* 18: 5–10.
- Götz-Neumann K (2003). Gehen verstehen – Ganganalyse in der Physiotherapie. Thieme, Stuttgart, New York.
- Hermens HJ, Freriks B (1999). Seniam CD – European recommendations for surface electromyography. Roessingh Research and Development, Enschede.
- Jöllnbeck T (2012). Biomechanische Bewegungsanalyse – Unverzichtbarer Bestandteil moderner sportmedizinischer Diagnostik. *Deut Z Sportmed* 63 (3): 59–60.
- Perry J (2003). Ganganalyse – Norm und Pathologie des Gehens. Urban & Fischer, München, Jena.
- Pietschmann J, Jöllnbeck T (2012). Feedbacktraining auf dem Laufband zur Normalisierung des Gangbildes bei Patienten nach Hüftgelenkersatz. In: Byshko R, Dahmen T et al. (Hrsg.). *Sportinformatik 2012*. KOPS Institutional Repository der Universität Konstanz. S. 72–79. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-215536> (letzter Zugriff: 9.6.2015).
- Riley P et al. (2007). A kinematic and kinetic comparison of overground and treadmill walking in healthy subjects. *Gait Posture* 26: 17–24.
- Rosenbaum D (1999). Klinische Ganganalyse in der Orthopädie und Traumatologie. In: Jerosch J, Nicol K, Peiken-

- kamp K (Hrsg.). Rechnergestützte Verfahren in Orthopädie und Unfallchirurgie. Steinkopff, Darmstadt: 145–158.
- Schache AG et al. (2001). A comparison of overground and treadmill running for measuring the three-dimensional kinematics of the lumbo-pelvic-hip complex. *Clin. Biomech* 16: 667–680.
- Sessoms PH et al. (2014). Method for evoking a trip-like response using a treadmill-based perturbation during locomotion. *J Biomech* 47 (1): 277–280.
- Terrier P, Dériaz O (2011). Kinematic variability, fractal dynamics and local dynamic stability of treadmill walking. *J Neurong Rehab* 8 (12): 1–13.
- van den Bogert AJ et al. (2013). A real-time system for biomechanical analysis of human movement and muscle function. *Med Biol Eng Comput* 51: 1069–1077.
- Vogt L, Banzer W (2005). Instrumentelle Ganganalyse. *Deut Z Sportmed* 56(4): 108–109.
- White SC et al. (1998). Comparison of vertical ground reaction forces during overground and treadmill walking. *Med Sci Sports Exerc* 30: 1537–1542.
- Whittle MW (2002). *Gait analysis – an introduction*. 3rd Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Winter DA (1991). *The biomechanics and motor control of human gait*. 2nd Ed., Waterloo Biomechanics, Waterloo.
- Winter DA (2005). *Biomechanics and motor control of human movement*. 3rd Ed., Wiley, Waterloo.